



TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN TỬ

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Chương 2

Các pha trong phát triển phần mềm

Phần 3

Phân tích hệ thống - Phân tích chức năng

3898043	5660163	63758	6752245	7196671	154963	2867239	17
OAS	OIS	MAV	WAV	IDS	VUIL	KAS	1



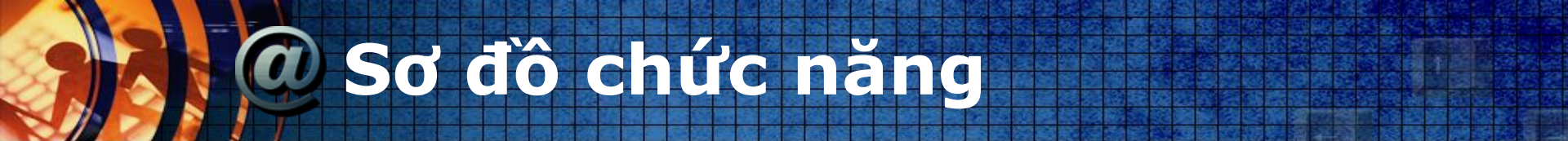
Phân tích hệ thống

- Phân tích toàn bộ các yêu cầu đã xác định ở bước nghiên cứu yêu cầu.
- “Số hoá” hay mô hình hóa từng yêu cầu đó thành ngôn ngữ mà người thiết kế, lập trình có thể hiểu được
- Công cụ mô hình hóa:
 - Các biểu đồ xác định luồng dữ liệu
 - Biểu đồ mô tả các đối tượng cũng như chức năng tổng quát của hệ thống.



Công cụ phân tích theo cấu trúc

- Sơ đồ chức năng.
- Sơ đồ luồng dữ liệu.
- Đặc tả chức năng.
- Từ điển dữ liệu



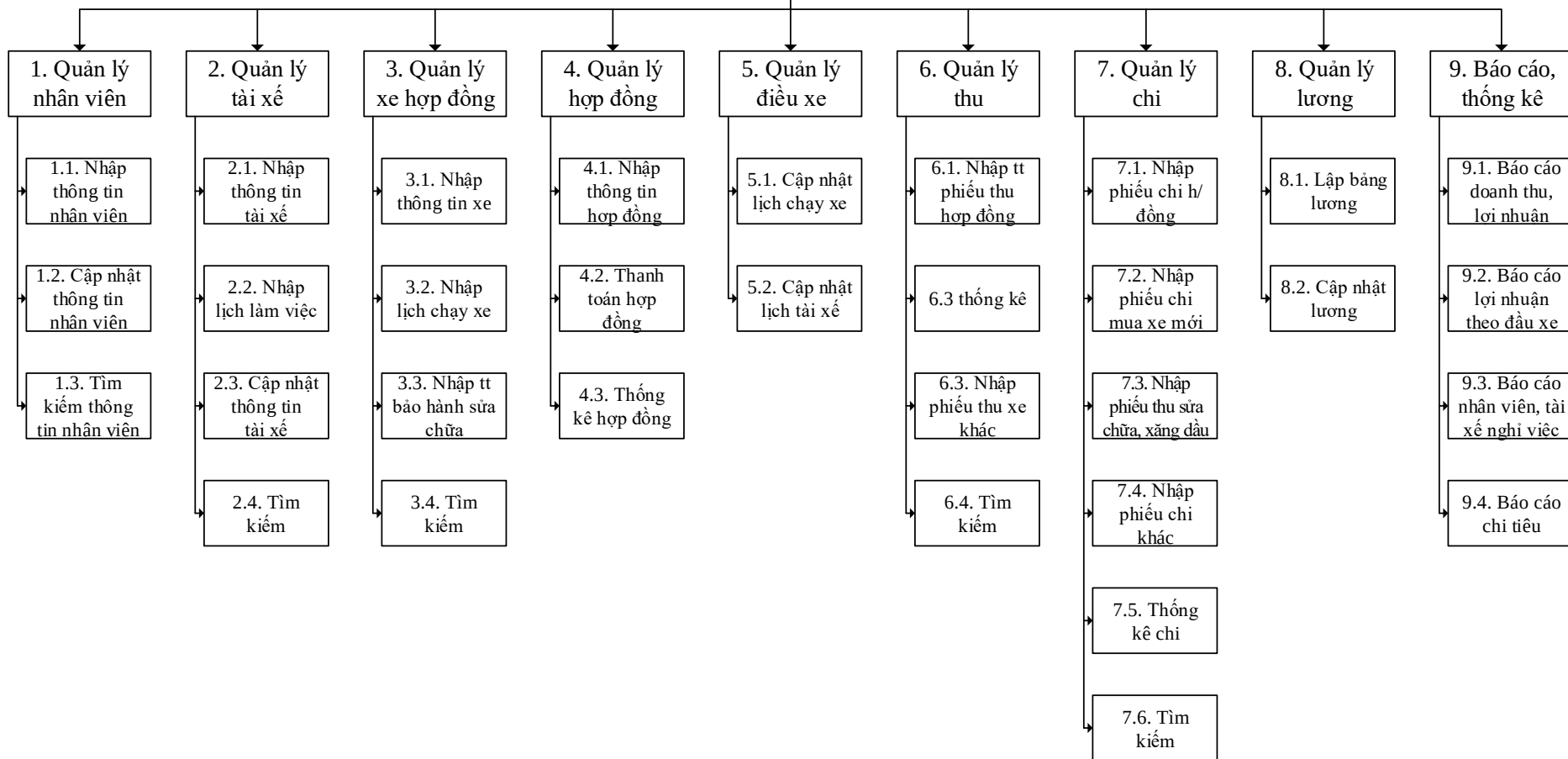
@ Sơ đồ chức năng

- Thể hiện:
 - một cách nhìn khái quát, dễ hiểu, từ đại thể đến chi tiết về các chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện
 - quá trình triển khai sơ đồ luồng dữ liệu
 - quyết định tần suất xuất hiện của các tiến trình nhỏ hơn trong sơ đồ luồng dữ liệu
- Sơ đồ chức năng chỉ cho ta biết cần làm gì (What) chứ không cho ta biết cần làm như thế nào (How).



Ví dụ về sơ đồ chức năng

Hệ thống quản lý nhà xe/công ty xe hợp đồng du lịch





@ Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

- Mô tả dòng thông tin trong hệ thống
- hỗ trợ bốn hoạt động chính:
 - Phân tích
 - Thiết kế
 - Truyền thông
 - Tư liệu
- Thể hiện
 - Hệ thống cần thực hiện các chức năng nào?
 - Sự liên quan giữa các chức năng?
 - Hệ thống cần truyền đi cái gì?
 - Các đầu vào nào cần truyền tới các đầu ra nào?
 - Hệ thống cần thực hiện dạng công việc nào?
 - Hệ thống nhận thông tin để làm việc từ đâu?
 - Hệ thống gửi kết quả công việc đến đâu?

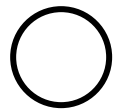


@ Yêu cầu của sơ đồ luồng dữ liệu

- Thể hiện được tất cả các chức năng của hệ thống
- Thật đơn giản để cả người sử dụng và người phân tích hệ thống đều có thể hiểu được
- Toàn bộ sơ đồ được trình bày cân đối trên một trang (đối với hệ thống nhỏ)
- Các chức năng hệ thống của cùng một mức cần được trình bày trên một trang (đối với hệ thống lớn)
- Nên dùng công cụ máy tính để trình bày sơ đồ



Các ký pháp trong sơ đồ luồng dữ liệu



Quá trình (tiến trình)



Thể hiện luồng dữ liệu



Kho dữ liệu



Vào ra dữ liệu và tương tác giữa hệ thống và người sử dụng (Tác nhân)



Các ký pháp trong sơ đồ luồng dữ liệu

- Quá trình(tiến trình):
 - Chỉ ra một phần của hệ thống chuyển đầu vào thành đầu ra.
 - Tên quá trình mô tả quá trình làm gì, thông thường tên quá trình được đặt dưới dạng động từ thể hiện bản chất xử lý thông tin.
- Dòng (luồng dữ liệu)
 - Mô tả sự chuyển động của thông tin từ một phần này của hệ thống tới phần khác của hệ thống
 - Tên dòng dữ liệu được đặt dưới dạng danh từ đại diện cho dòng thông tin di chuyển.



Các ký pháp trong sơ đồ luồng dữ liệu

- Kho:
 - Kho sử dụng để mô hình hoá một tập hợp dữ liệu ở trạng thái tĩnh.
 - Tên kho thể hiện kho là tập hợp nhiều gói dữ liệu được dòng đưa đến kho hoặc từ kho ra. Tên kho thường được đặt là danh từ thể hiện thông tin gì được lưu trữ trong kho.
- Nhân tố ngoài:
 - Nhân tố ngoài (còn gọi là thực thể ngoài) có thể là người, là nhóm người hoặc một tổ chức có thể ở trong hoặc ở ngoài hệ thống nhưng có một sự liên hệ nhất định nào đó với hệ thống
 - Chỉ ra giới hạn của hệ thống và nhận diện mối quan hệ của hệ thống với thế giới bên ngoài
 - Tên nhân tố ngoài thường chỉ người hoặc nhóm người của tổ chức (phòng, ban,...) hoặc tên của hệ thống khác có trao đổi thông tin với hệ thống đang xét.



Các mức của sơ đồ luồng dữ liệu

- Mức ngữ cảnh
- Mức đỉnh
- Mức tiếp theo (1.x,...)

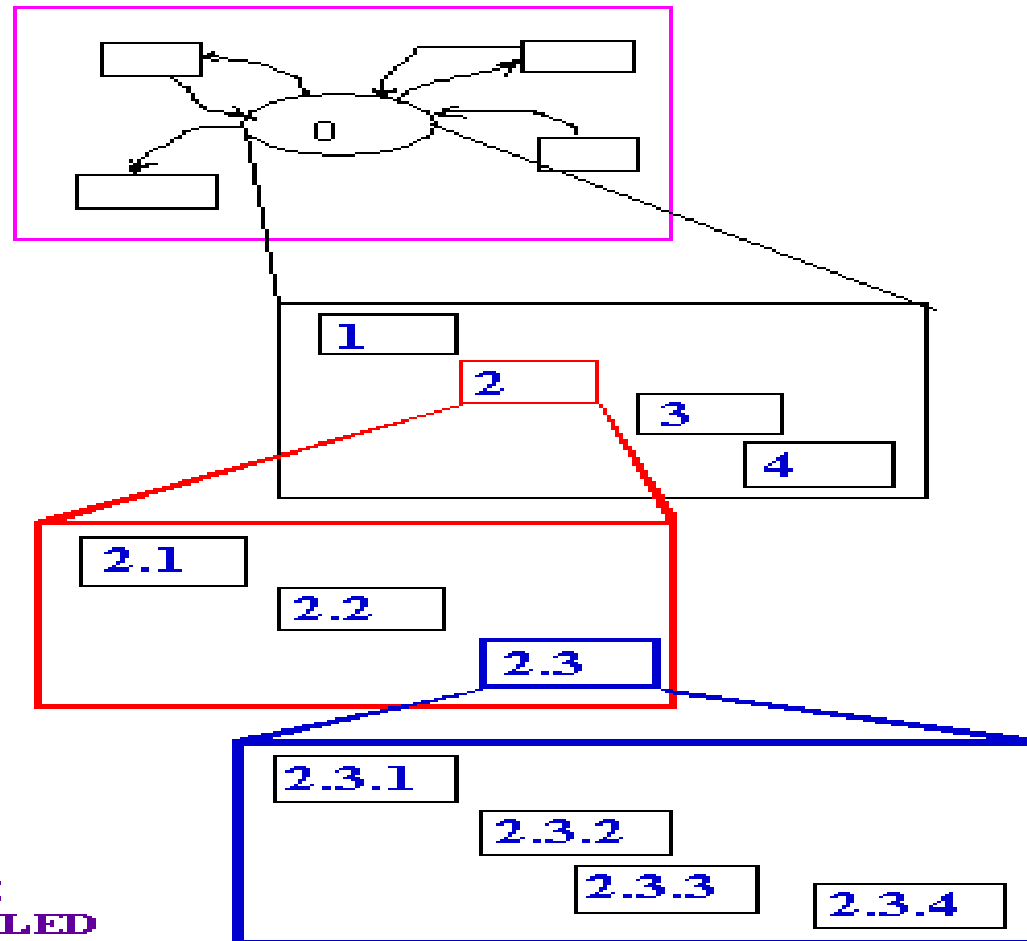


Các mức của sơ đồ luồng dữ liệu

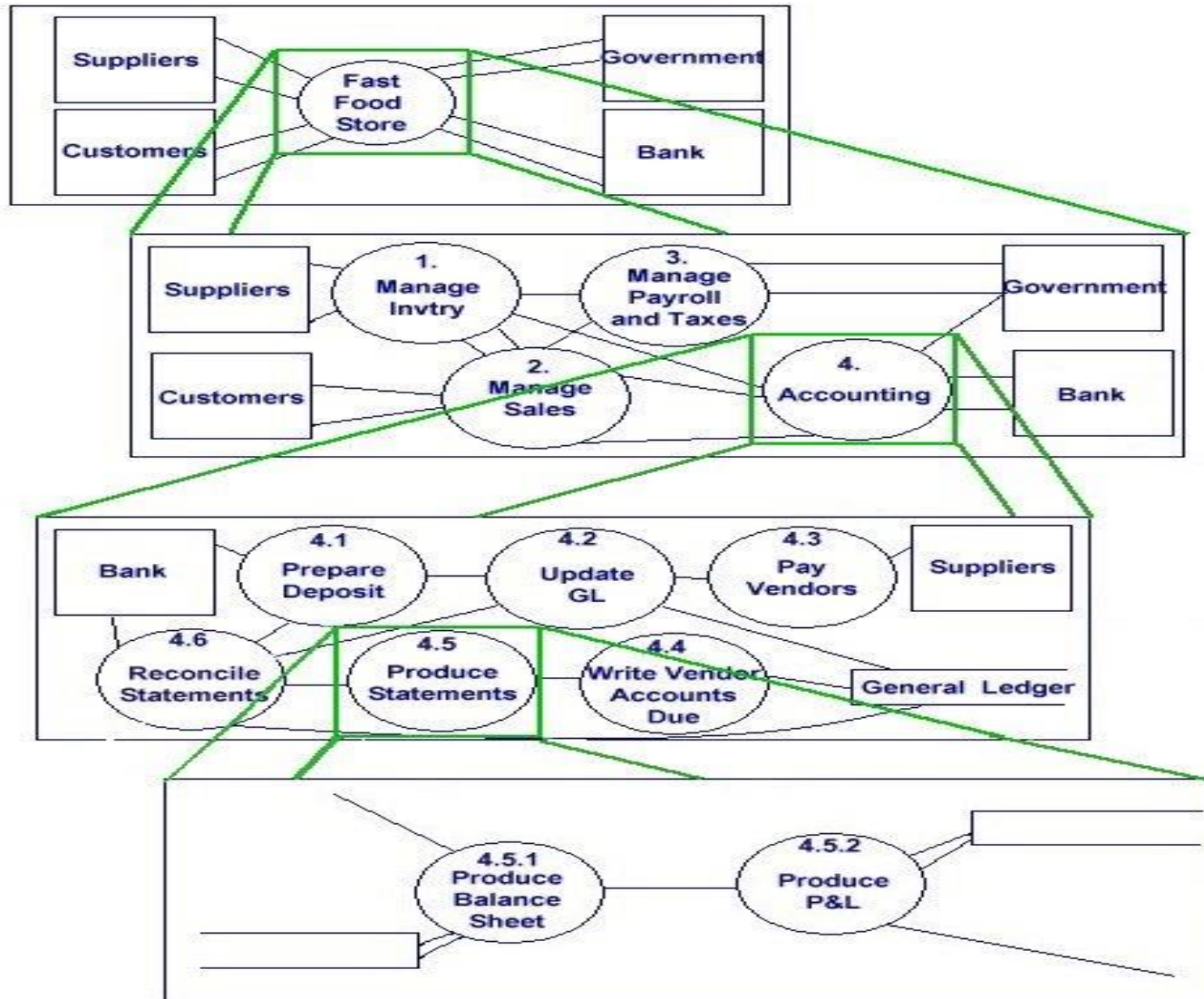
- Mức ngữ cảnh (Context diagram): Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh chỉ chứa đúng 1 tiến trình (gọi là tiến trình 0) tổng quát hoá toàn bộ chức năng của hệ thống trong mối quan hệ với các thực thể ngoài
- Mức đỉnh (Top level diagram): Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh là sơ đồ dòng dữ liệu cho ta cái nhìn chi tiết hơn về hệ thống thông tin so với sơ đồ mức ngữ cảnh
- Mức dưới đỉnh (Lower level diagram): Sơ đồ mức dưới đỉnh phân rã sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh một cách chi tiết hơn. Sau đó lại tiếp tục phân rã các sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh vừa nhận được thành các mức thấp hơn. Quá trình phân rã sẽ dừng lại khi ta nhận được các chức năng cơ bản (functional primitive) trên sơ đồ

@ Kỹ thuật chia mức

**MORE
GENERAL
/ABSTRACT**



@ Ví dụ về các mức DFD





Một số chỉ dẫn xây dựng mô hình DFD

- Chọn các tên có ý nghĩa cho các quá trình, dòng, kho và nơi kết thúc (thực thể ngoài /trong).
- Đánh số các quá trình.
- Vẽ lại DFD nhiều lần.
- Tránh các DFD quá phức tạp.
- Đảm bảo các DFD chính xác khi đứng độc lập và chính xác cả khi kết hợp với bất kỳ DFD nào.

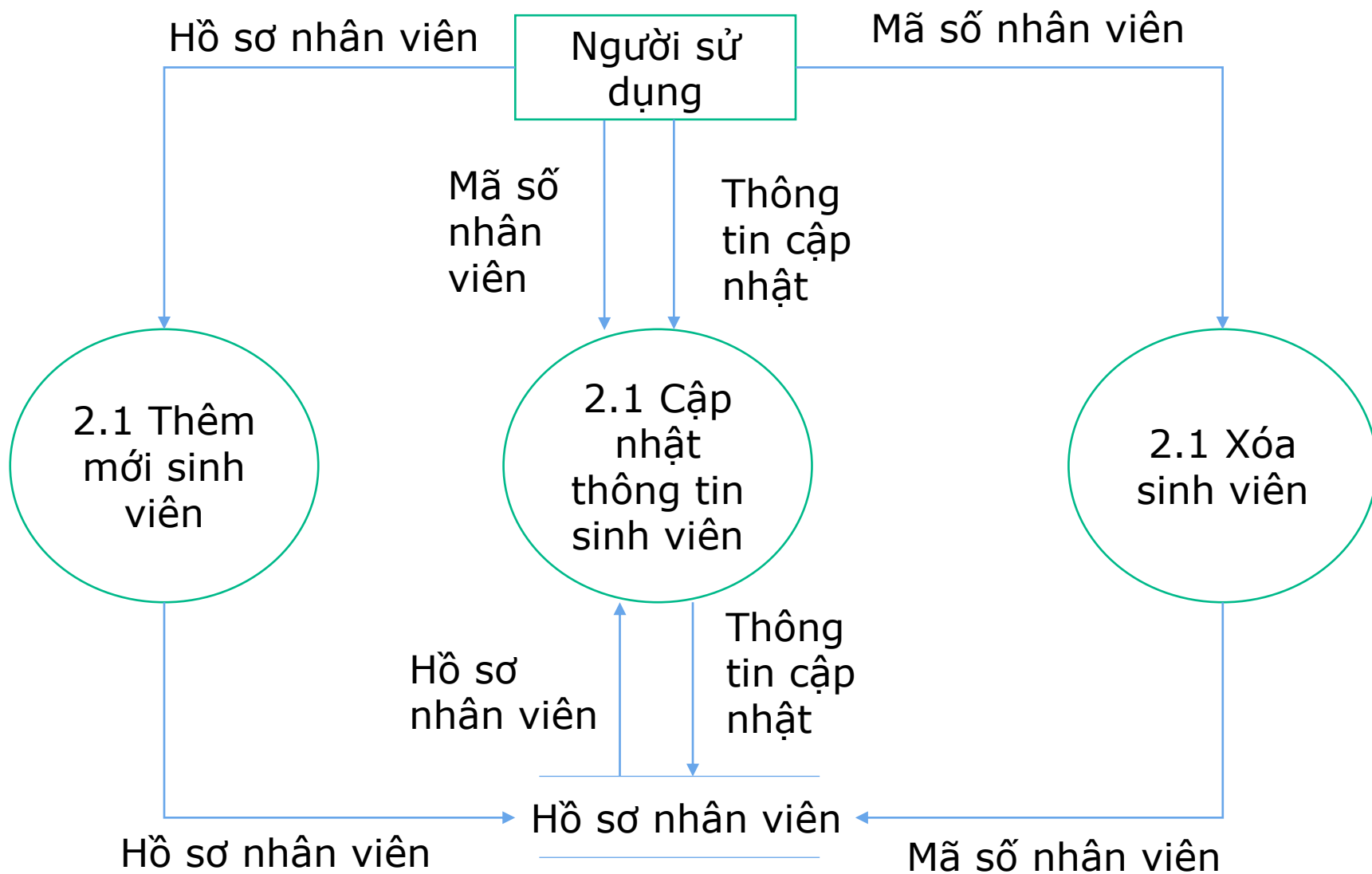


Một số qui định khi xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu

- Mỗi sơ đồ phải được thể hiện trong phạm vi một trang.
- Tên quá trình trong mỗi sơ đồ ngữ cảnh phải là tên của hệ thống thông tin.
- Sử dụng tên duy nhất cho mỗi tập ký hiệu.
- Hạn chế tối đa các đường cắt nhau.
- Sử dụng các tên viết tắt khi có dùng từ điển dữ liệu được máy tính hoá
- Sử dụng số tham chiếu duy nhất cho mỗi ký hiệu quá trình thay vì chữ viết tắt cho các ký hiệu DFD khác.
- Mọi luồng dữ liệu phải bắt đầu hoặc kết thúc tại một tiến trình.
- Tại mỗi mức DFD, mọi kho dữ liệu phải có ít nhất 1 luồng dữ liệu vào và ít nhất 1 luồng dữ liệu ra.



Ví dụ DFD





Các phương tiện để đặc tả chức năng

- Đặc tả chức năng (P-Spec)
 - Các bảng quyết định và cây quyết định
 - Các sơ đồ khối
 - Các ngôn ngữ có cấu trúc



@ Đặc tả chức năng (P-Spec)

- Một đặc tả chức năng thường được trình bày một cách ngắn gọn, không vượt quá một trang A4, và gồm hai phần:
 - Phần đầu đề gồm:
 - Tên chức năng;
 - Các dữ liệu vào;
 - Các dữ liệu ra.
 - Phần thân mô tả nội dung xử lý, ở đó thường sử dụng các phương tiện mô tả sau đây (liệt kê theo trật tự ưu tiên giảm dần):
 - Các phương trình toán học.
 - Các bảng quyết định hay cây quyết định.
 - Các sơ đồ khối.
 - Các ngôn ngữ tự nhiên cấu trúc hóa.
 - (Không nên sử dụng ngôn ngữ tự do).

@ Ví dụ về P-Spec

Đầu đề:

Tên chức năng: Tính kết quả bảo vệ đồ án

Đầu vào: Điểm của người phản biện,

Điểm của người hướng dẫn,

Số các ủy viên hội đồng

Điểm của từng ủy viên hội đồng

Đầu ra: Kết quả bảo vệ

Thân

Kết quả bảo vệ = (Điểm của người phản biện

+ Điểm của người hướng dẫn

+ $\frac{\sum \text{Điểm của các ủy viên hội đồng}}{\text{Số các ủy viên hội đồng}} \bigg) / 3$



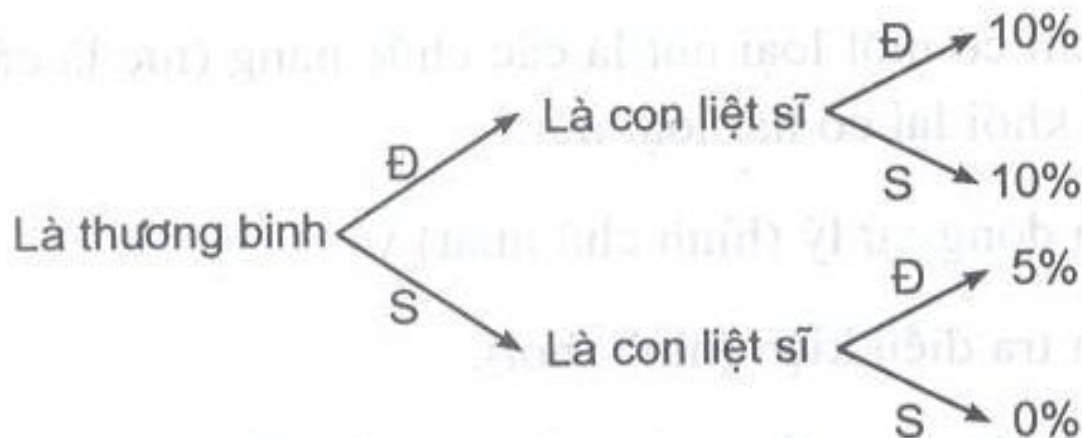
Bảng quyết định và cây quyết định

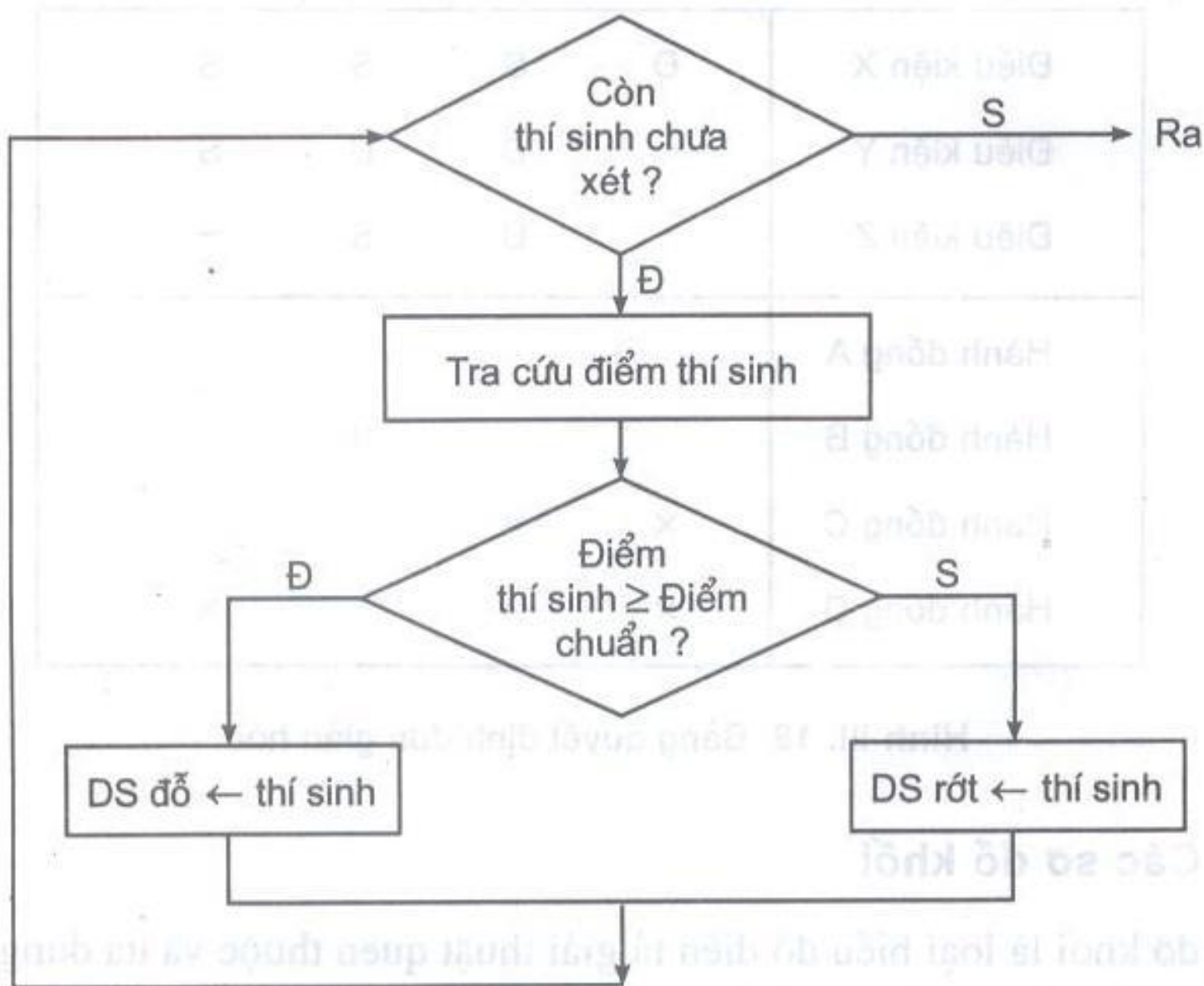
		Các trường hợp							
Các điều kiện	Điều kiện X	Đ	Đ	Đ	Đ	S	S	S	S
	Điều kiện Y	Đ	Đ	S	S	Đ	Đ	S	S
	Điều kiện Z	Đ	S	Đ	S	Đ	S	Đ	S
Các hành động	Hành động A							x	x
	Hành động B						x		
	Hành động C	x	x	x	x	x			
	Hành động D	x	x	x	x	x		x	x



Bảng quyết định và cây quyết định

Là thương binh	Đ	Đ	S	S
Là con liệt sĩ	Đ	S	Đ	S
Giảm giá 10%	×	×		
Giảm giá 5%			×	
Giảm giá 0%				×





@ Ngôn ngữ có cấu trúc

Lặp

Lấy một thí sinh từ kho các thí sinh

Tra cứu điểm của thí sinh

Nếu Điểm thí sinh $\geq$ Điểm chuẩn

Thì DS đỗ $\leftarrow$ thí sinh

Không thì DSRớt $\leftarrow$ thí sinh

Đến khi

Hết thí sinh



@ Từ điển dữ liệu

- Là một danh sách có tổ chức của tất cả các phần tử dữ liệu thuộc về hệ thống cùng các định nghĩa chính xác, đầy đủ sao cho cả người sử dụng và người phân tích hệ thống cùng có chung cách hiểu về tất cả các đầu vào, đầu ra, các thành phần lưu trữ, các tính toán trung gian.



@ Từ điển dữ liệu

- Từ điển dữ liệu định nghĩa các phần tử dữ liệu bằng cách mô tả:
 - Ý nghĩa của các dòng dữ liệu, các kho dữ liệu có mặt trong DFD
 - Thành phần của tập hợp kết hợp của dữ liệu di chuyển trên dòng
 - Thành phần của các tập hợp dữ liệu trong các kho
 - Chỉ định các giá trị hợp lệ và các đơn vị của các bó thông tin cơ bản trong các dòng dữ liệu và các kho dữ liệu
 - Chi tiết mối quan hệ giữa các kho được nhấn mạnh trong sơ đồ thực thể liên kết

